LERNCAMPUS WASCHERDE

Arbeitsheft Mathematik

Teiler und Vielfache

Vielfache; Teiler; Teilbarkeitsregeln; Primzahlen; kleinstes gemeinsames Vielfaches; größter gemeinsamer Teiler







Name: _____

Lerngruppe: _____

So arbeitest du mit dem Arbeitsheft

Du schreibst direkt in das Heft. Arbeite Seite für Seite.

Diese Zeichen helfen dir

✎	Schreibe, kreuze an oder male.
🖍	Markiere, unterstreiche oder kreise ein.
👓	Lies.
💡	Tipp
	Scanne den QR-Code. Dann siehst du eine Erklärung oder übst am Tablet.
Beispiel	Grauer Kasten: Beispiel. Schaue es zuerst an.
☑	Kästchen rechts: Hake ab, wenn du fertig bist.
☒	Kästchen vor einer Antwort: Kreuze an.
→ **Seite 8**	Blättere auf diese Seite.
→ S. 26	Kontrolliere mit den Lösungen. Verbessere mit dem Rotstift.

Das lernst du

1 Ich finde die Vielfachen einer Zahl. → **Seite 5**

2 Ich finde alle Teiler einer Zahl. → **Seite 8**

3 Ich erkenne, ob eine Zahl durch 2, durch 5 oder durch 10 teilbar ist. → **Seite 11**

4 Ich erkenne Primzahlen. → **Seite 14**

5 Ich finde das kleinste gemeinsame Vielfache von zwei Zahlen. → **Seite 17**

6 Ich finde den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen. → **Seite 20**

Das brauchst du

Bleistift | Füller oder Tintenroller | Rotstift | Buntstifte

Lernpartner oder Lernpartnerin

Inhalt

		Seite
Kapitel 1	**Vielfache**	**5**
	Eier im Karton	**5**
	Vielfache aufschreiben	**6**
	Ist es ein Vielfaches?	**7**
Kapitel 2	**Teiler**	**8**
	Fliesen legen	**8**
	Teilerpaare finden	**9**
	Alle Teiler	**10**
Kapitel 3	**Teilbarkeitsregeln**	**11**
	Durch 2, durch 5 und durch 10	**11**
	Zahlen sortieren	**12**
	Extra: Durch 3 teilbar	**13**

Inhalt – weiter

		Seite
Kapitel 4	**Primzahlen**	**14**
	Was ist eine Primzahl?	**14**
	Das Sieb des Eratosthenes	**15**
	Primzahl oder nicht?	**16**
Kapitel 5	**Das kleinste gemeinsame Vielfache**	**17**
	Gemeinsame Vielfache	**17**
	Das kgV finden	**18**
	Sachaufgaben	**19**
Kapitel 6	**Der größte gemeinsame Teiler**	**20**
	Gemeinsame Teiler	**20**
	Den ggT finden	**21**
	Sachaufgaben	**22**
	kgV oder ggT?	**23**
	Rückmeldung	**24**
	Extra-Seite zum Rechnen	**25**
	Lösungen zum Kontrollieren	**26**

1 Kapitel 1 Vielfache

Ziel: Ich finde die Vielfachen einer Zahl.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Vielfache

In einen Eierkarton passen 6 Eier.



1 Karton: 6 Eier

2 Kartons: 12 Eier

3 Kartons: 18 Eier

6, 12, 18 … sind die **Vielfachen von 6**. Das sind die Ergebnisse der Einmaleinsreihe von 6.

Vielfache von 6: 6; 12; 18; 24; 30 …

Die Reihe hört nie auf. Darum schreibst du am Ende drei Punkte.

Aufgabe 2 Wie viele Eier sind in den Kartons? Schreibe die Vielfachen von 6 auf.

Kartons	1	2	3	4	5	6	7	8
Eier	6							

Rechne mit der Einmaleinsreihe von 6: 1 · 6, 2 · 6, 3 · 6 und so weiter.

→ S. 26

Übung

Aufgabe 3 Schreibe die ersten 6 Vielfachen auf.

Beispiel Vielfache von 3: 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ...

a) Vielfache von 5: ; ; ; ; ; ; ...

b) Vielfache von 2: ; ; ; ; ; ; ...

c) Vielfache von 10: ; ; ; ; ; ; ...

d) Vielfache von 4: ; ; ; ; ; ; ...

e) Vielfache von 9: ; ; ; ; ; ; ...

f) Vielfache von 7: ; ; ; ; ; ; ...

Die ersten 6 Vielfachen sind 1-mal, 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal und 6-mal die Zahl.

→ S. 26

Aufgabe 4 Setze die Reihe fort.

Beispiel **4 ; 8 ; 12 ;** 16 ; 20 ; 24 ...

a) **7 ; 14 ; 21 ;** ; ; ; ...

b) **11 ; 22 ; 33 ;** ; ; ; ...

c) **15 ; 30 ; 45 ;** ; ; ; ...

d) **8 ; 16 ; 24 ;** ; ; ; ...

Schaue auf die erste Zahl. Rechne immer diese Zahl dazu.

→ S. 26

Aufgabe 5 Ist die Zahl ein Vielfaches? Kreuze an.

Beispiel	Ist 24 ein Vielfaches von 6?	☒ ja	☐ nein
a)	Ist 35 ein Vielfaches von 5?	☐ ja	☐ nein
b)	Ist 27 ein Vielfaches von 4?	☐ ja	☐ nein
c)	Ist 42 ein Vielfaches von 7?	☐ ja	☐ nein
d)	Ist 50 ein Vielfaches von 6?	☐ ja	☐ nein
e)	Ist 36 ein Vielfaches von 9?	☐ ja	☐ nein
f)	Ist 45 ein Vielfaches von 10?	☐ ja	☐ nein

Kommt die Zahl in der Einmaleinsreihe vor? 24 kommt in der Reihe von 6 vor: $4 \cdot 6 = 24$.

→ S. 26

Aufgabe 6 Markiere alle Vielfachen von 4.

Beispiel Die 4 ist schon markiert.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Zähle immer 4 weiter: 4, 8, 12 ...

→ S. 26

Kapitel 1 geschafft? Hake ab.

- Ich schreibe die Vielfachen einer Zahl auf. ☐
- Ich setze eine Reihe von Vielfachen fort. ☐
- Ich erkenne, ob eine Zahl ein Vielfaches ist. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

2 Kapitel 2 Teiler

Ziel: Ich finde alle Teiler einer Zahl.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Teiler

Ayla legt 12 Fliesen als Rechteck: 3 Reihen zu je 4 Fliesen.



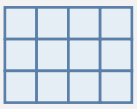
3 · 4 = 12

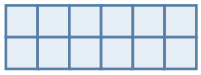
Also geht 12 : 3 = 4 ohne Rest auf. 3 und 4 sind **Teiler von 12**.

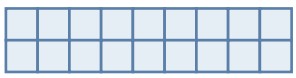
Eine Zahl ist ein Teiler, wenn die Geteiltaufgabe ohne Rest aufgeht.

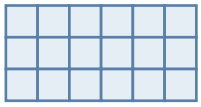
Teiler von 12: 1; 2; 3; 4; 6; 12

Aufgabe 2 Schreibe die Malaufgabe zu jedem Rechteck.

Beispiel  3 · 4 = 12

a)  □ · □ = □□

b)  □ · □ = □□

c)  □ · □ = □□

Zähle zuerst die Reihen. Zähle dann die Fliesen in einer Reihe. Im Beispiel: 3 Reihen zu je 4 Fliesen.

→ S. 26

Übung

Aufgabe 3

Finde alle Malaufgaben mit dem Ergebnis. Schreibe dann alle Teiler auf.

Beispiel **Teiler von 12**

1 · 12 = 12
2 · 6 = 12
3 · 4 = 12

Alle Teiler:
1; 2; 3; 4; 6; 12

a) Teiler von 8

□ · □ = 8
□ · □ = 8

Alle Teiler:
□; □; □; □

b) Teiler von 10

□ · □□ = 10
□ · □ = 10

Alle Teiler:
□; □; □; □□

c) Teiler von 15

□ · □□ = 15
□ · □ = 15

Alle Teiler:
□; □; □; □□

Beginne immer mit 1 · und der Zahl selbst. Probiere dann 2 ·, 3 ·, 4 · … aus. Jede Zahl aus einer Malaufgabe ist ein Teiler. → S. 26

Aufgabe 4

Richtig oder falsch? Kreuze an.

Beispiel	4 ist ein Teiler von 20.	☒ richtig	☐ falsch
a)	3 ist ein Teiler von 15.	☐ richtig	☐ falsch
b)	5 ist ein Teiler von 32.	☐ richtig	☐ falsch
c)	6 ist ein Teiler von 24.	☐ richtig	☐ falsch
d)	7 ist ein Teiler von 30.	☐ richtig	☐ falsch
e)	1 ist ein Teiler von jeder Zahl.	☐ richtig	☐ falsch

Rechne die Geteiltaufgabe: 20 : 4 = 5 geht ohne Rest auf. Also ist 4 ein Teiler von 20. → S. 26

Aufgabe 5 Finde alle Malaufgaben mit dem Ergebnis. Schreibe dann alle Teiler auf. ☐

a) Teiler von 16

□ · □□ = 16

□ · □ = 16

□ · □ = 16

Alle Teiler:

□; □; □; □; □□

b) Teiler von 18

□ · □□ = 18

□ · □ = 18

□ · □ = 18

Alle Teiler:

□; □; □; □; □; □□

c) Teiler von 20

□ · □□ = 20

□ · □□ = 20

□ · □ = 20

Alle Teiler:

□; □; □; □; □□; □□

d) Teiler von 24

□ · □□ = 24

□ · □□ = 24

□ · □ = 24

□ · □ = 24

Alle Teiler:

□; □; □; □; □; □; □□; □□

Bei 16 gibt es auch 4 · 4. Die 4 schreibst du bei den Teilern nur einmal auf.

→ S. 26

Kapitel 2 geschafft? Hake ab.

Ich finde Malaufgaben zu einer Zahl. ☐

Ich schreibe alle Teiler einer Zahl auf. ☐

Ich erkenne, ob eine Zahl ein Teiler ist. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

3 Kapitel 3
Teilbarkeitsregeln

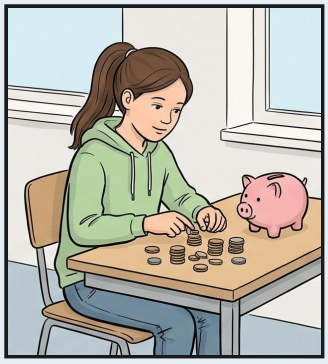
Ziel: Ich erkenne, ob eine Zahl durch 2, durch 5 oder durch 10 teilbar ist.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Teilbarkeitsregeln

Ob eine Zahl durch 2, durch 5 oder durch 10 teilbar ist, siehst du an der letzten Ziffer.



teilbar durch	wenn die letzte Ziffer … ist	Beispiel
2	0, 2, 4, 6 oder 8	3**8**
5	0 oder 5	4**5**
10	0	7**0**

Zahlen, die durch 2 teilbar sind, heißen gerade Zahlen.

Aufgabe 2 Durch welche Zahl ist die Zahl teilbar? Kreuze an. ☐

	Zahl	durch 2	durch 5	durch 10
Beispiel	4**0**	☒	☒	☒
a)	3**5**	☐	☐	☐
b)	1**8**	☐	☐	☐
c)	7**0**	☐	☐	☐
d)	12**5**	☐	☐	☐
e)	23**3**	☐	☐	☐

Schaue nur auf die letzte Ziffer. Eine Zahl kann auch durch 2, durch 5 und durch 10 teilbar sein.

→ S. 26

Übung

Aufgabe 3

Ist die Zahl durch 2 teilbar? Schreibe jede Zahl in die richtige Spalte. ☐

Zahlen: ~~14~~ | 27 | 36 | 51 | 88 | 103 | 240 | 365 | 72 | 99

Beispiel 14 endet mit 4. Die 14 steht schon in der linken Spalte.

durch 2 teilbar	nicht durch 2 teilbar
14;	

Gerade Zahlen enden mit 0, 2, 4, 6 oder 8. Sie sind durch 2 teilbar. → S. 26

Aufgabe 4

Richtig oder falsch? Kreuze an. ☐

Beispiel	120 ist durch 10 teilbar.	☒ richtig	☐ falsch
a)	345 ist durch 5 teilbar.	☐ richtig	☐ falsch
b)	128 ist durch 10 teilbar.	☐ richtig	☐ falsch
c)	702 ist durch 2 teilbar.	☐ richtig	☐ falsch
d)	95 ist durch 2 teilbar.	☐ richtig	☐ falsch
e)	1 000 ist durch 2, durch 5 und durch 10 teilbar.	☐ richtig	☐ falsch

Lies die Regeln im Merkkasten auf Seite 11 noch einmal. → S. 26

Extra **Merkkasten: Teilbar durch 3**

Addiere alle Ziffern der Zahl. Das Ergebnis heißt **Quersumme**.

132: 1 + 3 + 2 = 6

Ist die Quersumme durch 3 teilbar, dann ist auch die Zahl durch 3 teilbar. 6 ist durch 3 teilbar. Also ist 132 durch 3 teilbar.

Aufgabe 5 Berechne die Quersumme. Ist die Zahl durch 3 teilbar? Kreuze an. ☐

Beispiel	**132**	1 + 3 + 2 =	6	durch 3 teilbar?	☒ ja	☐ nein
a)	**51**	5 + 1 =	☐	durch 3 teilbar?	☐ ja	☐ nein
b)	**74**	7 + 4 =	☐☐	durch 3 teilbar?	☐ ja	☐ nein
c)	**123**	1 + 2 + 3 =	☐	durch 3 teilbar?	☐ ja	☐ nein
d)	**205**	2 + 0 + 5 =	☐	durch 3 teilbar?	☐ ja	☐ nein
e)	**312**	3 + 1 + 2 =	☐	durch 3 teilbar?	☐ ja	☐ nein

Durch 3 teilbar sind die Quersummen 3, 6, 9, 12 und 15. → S. 26

Kapitel 3 geschafft? Hake ab.

- Ich erkenne gerade Zahlen. ☐
- Ich weiß, wann eine Zahl durch 2, durch 5 oder durch 10 teilbar ist. ☐
- Ich sortiere Zahlen nach den Regeln. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

4 Kapitel 4
Primzahlen

Ziel: Ich erkenne Primzahlen.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Primzahlen

Eine **Primzahl** hat genau zwei Teiler: die 1 und sich selbst.

7 hat nur die Teiler 1 und 7. 7 ist eine Primzahl.

8 hat die Teiler 1, 2, 4 und 8. 8 ist keine Primzahl.

Die 1 ist keine Primzahl. Sie hat nur einen Teiler.

Aufgabe 2 Schreibe alle Teiler auf. Ist die Zahl eine Primzahl? Kreuze an. ☐

	Zahl	Teiler	Primzahl?
Beispiel	5	1; 5	☒ ja ☐ nein
a)	6		☐ ja ☐ nein
b)	11		☐ ja ☐ nein
c)	9		☐ ja ☐ nein
d)	2		☐ ja ☐ nein

Hat die Zahl genau zwei Teiler, ist sie eine Primzahl. Findest du mehr Teiler, ist sie keine Primzahl.

→ S. 26

Übung

Aufgabe 3

Finde alle Primzahlen bis 50. Gehe Schritt für Schritt vor.

1. Die 1 ist keine Primzahl. Sie ist schon durchgestrichen.
2. Die 2 ist eine Primzahl. Sie ist schon eingekreist. Streiche alle Vielfachen von 2 durch: 4, 6, 8 ...
3. Kreise die 3 ein. Streiche alle Vielfachen von 3 durch.
4. Kreise die 5 ein. Streiche alle Vielfachen von 5 durch.
5. Kreise die 7 ein. Streiche alle Vielfachen von 7 durch.
6. Kreise alle Zahlen ein, die übrig sind. Das sind die Primzahlen.

~~1~~	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Eratosthenes war ein Gelehrter im alten Griechenland. Zahlen, die schon durchgestrichen sind, streichst du nicht noch einmal durch.

→ S. 26

Aufgabe 4

Schreibe alle Primzahlen bis 50 auf.

□; □; □; □; □□; □□; □□; □□; □□; □□; □□;
□□; □□; □□; □□

Es sind 15 Primzahlen. Schaue in dein Sieb.

→ S. 26

Aufgabe 5 Richtig oder falsch? Kreuze an.

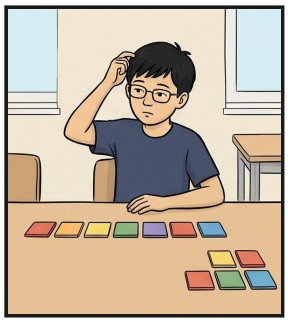
Beispiel	9 ist eine Primzahl.	☐ richtig	☒ falsch
a)	17 ist eine Primzahl.	☐ richtig	☐ falsch
b)	21 ist eine Primzahl.	☐ richtig	☐ falsch
c)	1 ist eine Primzahl.	☐ richtig	☐ falsch
d)	Alle Primzahlen sind ungerade.	☐ richtig	☐ falsch
e)	29 ist eine Primzahl.	☐ richtig	☐ falsch

💡 $9 = 3 \cdot 3$. Also hat 9 den Teiler 3. 9 ist keine Primzahl.

→ S. 26

Aufgabe 6 Zahlenrätsel: Welche Primzahl bin ich?

Beispiel	**Ich bin die kleinste Primzahl.**	2
a)	**Ich bin eine Primzahl zwischen 20 und 25.**	
b)	**Ich bin die größte Primzahl unter 50.**	
c)	**Ich bin eine Primzahl zwischen 30 und 40. Meine letzte Ziffer ist 7.**	



💡 Schaue in deine Liste der Primzahlen auf Seite 15.

→ S. 26

Kapitel 4 geschafft? Hake ab.

- Ich weiß, was eine Primzahl ist. ☐
- Ich finde Primzahlen mit dem Sieb. ☐
- Ich erkenne Primzahlen bis 50. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

5 Kapitel 5
Das kleinste gemeinsame Vielfache

Ziel: Ich finde das kleinste gemeinsame Vielfache von zwei Zahlen.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Das kgV

Schreibe die Vielfachen von beiden Zahlen auf. Kreise die Zahlen ein, die in beiden Reihen vorkommen.

Vielfache von 4: 4; 8; **12**; 16; 20; **24** ...

Vielfache von 6: 6; **12**; 18; **24**; 30; 36 ...

12 und 24 sind **gemeinsame Vielfache**. Das kleinste heißt **kleinstes gemeinsames Vielfaches**, kurz: kgV.

Das kgV von 4 und 6 ist 12.

Aufgabe 2 Schreibe die ersten 6 Vielfachen auf. Kreise die gemeinsamen Vielfachen ein. Schreibe das kgV auf. ☐

Beispiel **2 und 3**

Vielfache von 2: 2; 4; (6); 8; 10; (12) ...

Vielfache von 3: 3; (6); 9; (12); 15; 18 ...

kgV: 6

a) 3 und 4

Vielfache von 3: ☐; ☐; ☐; ☐☐; ☐☐; ☐☐ ...

Vielfache von 4: ☐; ☐; ☐☐; ☐☐; ☐☐; ☐☐ ...

kgV: ☐☐

Das kgV ist die kleinste eingekreiste Zahl.

→ S. 26

Übung

Aufgabe 3 Schreibe die ersten 6 Vielfachen auf. Kreise die gemeinsamen Vielfachen ein. Schreibe das kgV auf.

a) 4 und 5

Vielfache von 4: ; ; ; ; ; ; ...

Vielfache von 5: ; ; ; ; ; ; ...

kgV:

b) 6 und 8

Vielfache von 6: ; ; ; ; ; ; ...

Vielfache von 8: ; ; ; ; ; ; ...

kgV:

c) 5 und 10

Vielfache von 5: ; ; ; ; ; ; ...

Vielfache von 10: ; ; ; ; ; ; ...

kgV:

d) 3 und 5

Vielfache von 3: ; ; ; ; ; ; ...

Vielfache von 5: ; ; ; ; ; ; ...

kgV:

Ist die größere Zahl ein Vielfaches der kleineren Zahl, dann ist sie selbst das kgV: Das kgV von 5 und 10 ist 10.

→ S. 26

Aufgabe 4 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Schreibe die Vielfachen auf. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

Am Bahnhof in Lauterbach fährt der rote Bus alle 10 Minuten ab. Der grüne Bus fährt alle 15 Minuten ab. Um 8 Uhr fahren beide Busse zusammen ab. Nach wie vielen Minuten fahren sie wieder zusammen ab?



Rot: ☐☐; ☐☐; ☐☐; ☐☐; ☐☐; ☐☐ …

Grün: ☐☐; ☐☐; ☐☐; ☐☐; ☐☐; ☐☐ …

Antwort: Die Busse

Schreibe die Vielfachen von 10 und von 15 auf. Suche die kleinste Zahl, die in beiden Reihen vorkommt. → S. 26

Aufgabe 5 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Schreibe die Vielfachen auf. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

Mia und Ben laufen auf dem Sportplatz Runden. Mia braucht für eine Runde 4 Minuten. Ben braucht 6 Minuten. Sie starten zusammen. Nach wie vielen Minuten sind beide wieder zusammen am Start?



Mia: ☐; ☐; ☐☐; ☐☐; ☐☐; ☐☐ …

Ben: ☐; ☐☐; ☐☐; ☐☐; ☐☐; ☐☐ …

Antwort: Nach

Mia ist nach 4, 8, 12 … Minuten am Start. Ben nach 6, 12 … Minuten. → S. 26

Kapitel 5 geschafft? Hake ab.

- Ich finde gemeinsame Vielfache. ☐
- Ich finde das kgV von zwei Zahlen. ☐
- Ich löse Sachaufgaben mit dem kgV. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

6 Kapitel 6
Der größte gemeinsame Teiler

Ziel: Ich finde den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Der ggT

Schreibe alle Teiler von beiden Zahlen auf. Kreise die Zahlen ein, die in beiden Listen vorkommen.

Teiler von 12: **1**; **2**; **3**; 4; **6**; 12

Teiler von 18: **1**; **2**; **3**; **6**; 9; 18

1, 2, 3 und 6 sind **gemeinsame Teiler**. Der größte heißt **größter gemeinsamer Teiler**, kurz: ggT.

Der ggT von 12 und 18 ist 6.

Aufgabe 2 Schreibe alle Teiler auf. Kreise die gemeinsamen Teiler ein. Schreibe den ggT auf. ☐

Beispiel **8 und 12**

Teiler von 8: (1); (2); (4); 8

Teiler von 12: (1); (2); 3; (4); 6; 12

ggT: 4

a) 10 und 15

Teiler von 10: ☐; ☐; ☐; ☐☐

Teiler von 15: ☐; ☐; ☐; ☐☐

ggT: ☐

Der ggT ist die größte eingekreiste Zahl. → S. 26

Übung

Aufgabe 3

Schreibe alle Teiler auf. Kreise die gemeinsamen Teiler ein. Schreibe den ggT auf.

a) 9 und 12

Teiler von 9: ☐ ; ☐ ; ☐

Teiler von 12: ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐☐

ggT: ☐

b) 16 und 24

Teiler von 16: ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐☐

Teiler von 24: ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐☐ ; ☐☐

ggT: ☐

c) 20 und 30

Teiler von 20: ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐☐ ; ☐☐

Teiler von 30: ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐☐ ; ☐☐ ; ☐☐

ggT: ☐☐

d) 7 und 14

Teiler von 7: ☐ ; ☐

Teiler von 14: ☐ ; ☐ ; ☐ ; ☐☐

ggT: ☐

Finde die Teiler mit Malaufgaben: 1 · 16, 2 · 8, 4 · 4. Ist die kleinere Zahl ein Teiler der größeren, dann ist sie selbst der ggT.

→ S. 26

Aufgabe 4

Lies genau. Unterstreiche die Frage. Schreibe die Teiler auf. Schreibe einen Antwortsatz.

Für das Schulfest der Schule an der Wascherde packen Ayla und Mia Obsttüten. Sie haben 12 Äpfel und 18 Birnen. In jeder Tüte sollen gleich viele Äpfel und gleich viele Birnen sein. Es soll nichts übrig bleiben. Wie viele Tüten können sie höchstens packen?



Äpfel: ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐☐

Birnen: ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐☐

Antwort: Sie können

Schreibe die Teiler von 12 und von 18 auf. Suche die größte Zahl, die in beiden Listen vorkommt.

→ S. 26

Aufgabe 5

Lies genau. Unterstreiche die Frage. Schreibe die Teiler auf. Schreibe einen Antwortsatz.

In der Klasse 6a sind 16 Mädchen und 12 Jungen. Die Lehrerin bildet gleich große Gruppen: In jeder Gruppe sind gleich viele Mädchen und gleich viele Jungen. Kein Kind bleibt übrig. Wie viele Gruppen kann sie höchstens bilden?

Mädchen: ☐; ☐; ☐; ☐; ☐☐

Jungen: ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐☐

Antwort: Sie kann

Gesucht ist der größte gemeinsame Teiler von 16 und 12.

→ S. 26

Merkkasten: kgV oder ggT?

kgV

Wann passiert etwas wieder gleichzeitig? Etwas wiederholt sich.

ggT

Etwas wird in gleich große Gruppen oder Stücke geteilt. Nichts bleibt übrig.

Aufgabe 6 Brauchst du das kgV oder den ggT? Kreuze an. ☐

Beispiel	Zwei Busse fahren zusammen ab. Wann fahren sie wieder zusammen ab?	☒ kgV	☐ ggT
a)	24 Kinder und 18 Bälle sollen gleich verteilt werden. Wie viele Gruppen gibt es höchstens?	☐ kgV	☐ ggT
b)	Ein Band ist 12 m lang, ein anderes 20 m. Beide sollen in gleich lange Stücke geschnitten werden, so lang wie möglich. Wie lang ist ein Stück?	☐ kgV	☐ ggT
c)	Mia geht alle 3 Tage schwimmen, Jonas alle 4 Tage. Heute gehen beide. Wann treffen sie sich wieder im Schwimmbad?	☐ kgV	☐ ggT

Wiederholt sich etwas, rechnest du mit Vielfachen: kgV. Wird etwas geteilt, rechnest du mit Teilern: ggT. → S. 26

Kapitel 6 geschafft? Hake ab.

- Ich finde gemeinsame Teiler. ☐
- Ich finde den ggT von zwei Zahlen. ☐
- Ich weiß, wann ich das kgV und wann den ggT brauche. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

Rückmeldung

Wie gut kann ich das? Kreuze an.

Mein Ziel		gut	übe ich noch
1	Ich finde die Vielfachen einer Zahl.	☐	☐
2	Ich finde alle Teiler einer Zahl.	☐	☐
3	Ich erkenne, ob eine Zahl durch 2, durch 5 oder durch 10 teilbar ist.	☐	☐
4	Ich erkenne Primzahlen.	☐	☐
5	Ich finde das kleinste gemeinsame Vielfache von zwei Zahlen.	☐	☐
6	Ich finde den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen.	☐	☐

Rückmeldung von meinem Lernbegleiter oder meiner Lernbegleiterin:

Gesehen:

Datum

Unterschrift Lernbegleitung

Extra-Seite zum Rechnen

Datum: _____

Für Rechnungen, Nebenrechnungen oder Verbesserungen. Bei Bedarf kopieren.

Lösungen zum Kontrollieren

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 1: Vielfache

Aufgabe 2: 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48

Aufgabe 3: **a)** 5; 10; 15; 20; 25; 30 **b)** 2; 4; 6; 8; 10; 12 **c)** 10; 20; 30; 40; 50; 60 **d)** 4; 8; 12; 16; 20; 24 **e)** 9; 18; 27; 36; 45; 54 **f)** 7; 14; 21; 28; 35; 42

Aufgabe 4: **a)** 28; 35; 42 **b)** 44; 55; 66 **c)** 60; 75; 90 **d)** 32; 40; 48

Aufgabe 5: **a)** ja **b)** nein **c)** ja **d)** nein **e)** ja **f)** nein

Aufgabe 6: 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40

Kapitel 2: Teiler

Aufgabe 2: **a)** $2 \cdot 6 = 12$ **b)** $2 \cdot 9 = 18$ **c)** $3 \cdot 6 = 18$

Aufgabe 3: **a)** $1 \cdot 8$, $2 \cdot 4$; Teiler: 1; 2; 4; 8 **b)** $1 \cdot 10$, $2 \cdot 5$; Teiler: 1; 2; 5; 10 **c)** $1 \cdot 15$, $3 \cdot 5$; Teiler: 1; 3; 5; 15

Aufgabe 4: **a)** richtig **b)** falsch **c)** richtig **d)** falsch **e)** richtig

Aufgabe 5: **a)** $1 \cdot 16$, $2 \cdot 8$, $4 \cdot 4$; Teiler: 1; 2; 4; 8; 16 **b)** $1 \cdot 18$, $2 \cdot 9$, $3 \cdot 6$; Teiler: 1; 2; 3; 6; 9; 18 **c)** $1 \cdot 20$, $2 \cdot 10$, $4 \cdot 5$; Teiler: 1; 2; 4; 5; 10; 20 **d)** $1 \cdot 24$, $2 \cdot 12$, $3 \cdot 8$, $4 \cdot 6$; Teiler: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Kapitel 3: Teilbarkeitsregeln

Aufgabe 2: **a)** durch 5 **b)** durch 2 **c)** durch 2, durch 5, durch 10 **d)** durch 5 **e)** nicht durch 2, 5 oder 10

Aufgabe 3: durch 2 teilbar: 14; 36; 88; 240; 72 nicht durch 2 teilbar: 27; 51; 103; 365; 99

Aufgabe 4: **a)** richtig **b)** falsch **c)** richtig **d)** falsch **e)** richtig

Aufgabe 5: **a)** Quersumme 6, ja **b)** Quersumme 11, nein **c)** Quersumme 6, ja **d)** Quersumme 7, nein **e)** Quersumme 6, ja

Lösungen zum Kontrollieren – weiter

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 4: Primzahlen

Aufgabe 2: **a)** Teiler 1; 2; 3; 6: nein **b)** Teiler 1; 11: ja **c)** Teiler 1; 3; 9: nein **d)** Teiler 1; 2: ja

Aufgabe 3 und 4: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47

Aufgabe 5: **a)** richtig **b)** falsch **c)** falsch **d)** falsch **e)** richtig

Aufgabe 6: **a)** 23 **b)** 47 **c)** 37

Kapitel 5: Das kleinste gemeinsame Vielfache

Aufgabe 2: **a)** kgV 12

Aufgabe 3: **a)** kgV 20 **b)** kgV 24 **c)** kgV 10 **d)** kgV 15

Aufgabe 4: Vielfache von 10: 10; 20; 30; 40; 50; 60; von 15: 15; 30; 45; 60; 75; 90. kgV 30. Die Busse fahren nach 30 Minuten wieder zusammen ab (um 8:30 Uhr).

Aufgabe 5: Vielfache von 4: 4; 8; 12; 16; 20; 24; von 6: 6; 12; 18; 24; 30; 36. kgV 12. Nach 12 Minuten sind beide wieder zusammen am Start.

Kapitel 6: Der größte gemeinsame Teiler

Aufgabe 2: **a)** ggT 5

Aufgabe 3: **a)** ggT 3 **b)** ggT 8 **c)** ggT 10 **d)** ggT 7

Aufgabe 4: Teiler von 12: 1; 2; 3; 4; 6; 12; von 18: 1; 2; 3; 6; 9; 18. ggT 6. Sie können höchstens 6 Tüten packen (in jeder 2 Äpfel und 3 Birnen).

Aufgabe 5: Teiler von 16: 1; 2; 4; 8; 16; von 12: 1; 2; 3; 4; 6; 12. ggT 4. Sie kann höchstens 4 Gruppen bilden (in jeder 4 Mädchen und 3 Jungen).

Aufgabe 6: **a)** ggT **b)** ggT **c)** kgV